

Test la Programarea Calculatoarelor - Subiect B

10. noi. 2022

Toate subpunctele de mai jos se rezolvă într-un singur proiect. Fișierul sursă *main.c* de la proiect se redenumeste *Nume_Prenume_prb1.c* și se încarcă pe Teams. Limitele și condițiile din cerințe sunt respectate și nu trebuie verificate.

Barem:

0.5p - Compilare; cod sursă încărcat cu nume corect; formatarea codului cu AStyle.

1p - Rezultate corecte pe exemplele date și alte teste.

Problema 1

a) Sa se citeasca trei numere intregi x , l si c si sa se defineasca un tablou v de 100 de elemente egale cu 0. Constrangeri: $x, l \leq 10^{18}$, $c \leq 10$, $0 \leq v[i] \leq 255$.

b) Sa se scrie o functie care primeste doua numere intregi $0 \leq x \leq 10^{18}$ si $1 < b \leq 10$. Functia determina daca baza b este *buna* pentru numarul x . O baza este buna pentru un numar x daca numarul x scris in baza b este palindrom, iar jumatatea numarul este ordonata crescator sau descrescator. Daca numarul de cifre in baza b este impar, se considera ca facand parte din secventa si cifra din mijloc.

Exemplu:

$x = 1785$, $b = 4$, atunci functia returneaza adevarat($1785_{10} = 123321_4$), 123321 este palindrom si cifrele primei jumatați sunt ordonate crescator.

$x = 519097$, $b = 8$, atunci functia returneaza fals($519097_{10} = 1765671_8$), 1765671 este palindrom, dar jumatatea acestuia(1765) nu este ordonata crescator sau descrescator.

$x = 3$, $b = 2$, atunci functia returneaza adevarat($3_{10} = 11_2$).

$x = 151$, $b = 3$, atunci functia returneaza fals($151_{10} = 12121_3$), 12121 este palindrom, dar jumatatea acestuia(121) nu este ordonata crescator sau descrescator.

c) Sa se scrie o functie care primeste doua numere intregi l , c si un tablou de numere intregi v . Functia va popula tabloul v cu numerele $0 < \text{numar} \leq l$ care au proprietatea ca au cel puțin o baza buna, iar lungimea secventei crescatoare sau descrescatoare este cel puțin c . Functia va returna numarul de elemente al tabloului v , iar acesta va fi afisat din functia de unde este apelat. Se considera ca tabloul v este destul de mare sa contina toate solutiile.

Exemplu:

Pentru $l = 100$, $c = 2$, se va afisa urmatoarea lista:

5 (2) = 101	17 (2) = 10001	28 (3) = 1001
7 (2) = 111	20 (3) = 202	29 (4) = 131
9 (2) = 1001	21 (4) = 111	31 (2) = 11111
10 (3) = 101	23 (3) = 212	33 (2) = 100001
13 (3) = 111	25 (4) = 121	34 (4) = 202
15 (2) = 1111	26 (3) = 222	36 (5) = 121
16 (3) = 121	27 (2) = 11011	37 (6) = 101

38 (4) = 212	61 (6) = 141	82 (3) = 10001
40 (3) = 1111	62 (5) = 222	83 (5) = 313
41 (5) = 131	63 (2) = 111111	85 (4) = 1111
42 (4) = 222	64 (7) = 121	86 (6) = 222
43 (6) = 111	65 (2) = 1000001	88 (5) = 323
46 (4) = 232	67 (5) = 232	89 (8) = 131
49 (6) = 121	68 (3) = 2112	91 (9) = 111
50 (7) = 101	71 (7) = 131	92 (6) = 232
51 (2) = 110011	72 (5) = 242	93 (5) = 333
52 (3) = 1221	73 (8) = 111	97 (8) = 141
55 (4) = 313	74 (6) = 202	98 (5) = 343
56 (3) = 2002	78 (5) = 303	99 (2) = 1100011
57 (5) = 212	80 (3) = 2222	100 (7) = 202
59 (4) = 323	81 (8) = 121	

Pentru $l = 10000000$, $c = 5$, se va afisa urmatoarea lista:

1025 (2) = 100000000001	24579 (2) = 110000000000011
1539 (2) = 11000000011	28679 (2) = 1110000000000111
1799 (2) = 111000000111	30735 (2) = 1111000000001111
1935 (2) = 11110001111	31775 (2) = 111110000011111
2015 (2) = 11111011111	32319 (2) = 111111000111111
2047 (2) = 11111111111	32639 (2) = 111111101111111
2049 (2) = 100000000001	32767 (2) = 111111111111111
3075 (2) = 1100000000011	32769 (2) = 1000000000000001
3591 (2) = 111000000111	49155 (2) = 11000000000000011
3855 (2) = 111100001111	57351 (2) = 11100000000000111
3999 (2) = 111110011111	59050 (3) = 10000000001
4095 (2) = 11111111111	61455 (2) = 1111000000001111
4097 (2) = 10000000000001	63519 (2) = 1111100000011111
6147 (2) = 1100000000011	64575 (2) = 1111110000111111
7175 (2) = 11100000000111	65151 (2) = 1111111001111111
7695 (2) = 1111000001111	65535 (2) = 1111111111111111
7967 (2) = 1111100011111	65537 (2) = 100000000000000001
8127 (2) = 1111110111111	78736 (3) = 11000000011
8191 (2) = 1111111111111	85306 (3) = 11100000111
8193 (2) = 100000000000001	87520 (3) = 11110001111
12291 (2) = 110000000000011	88330 (3) = 11111011111
14343 (2) = 111000000000111	88573 (3) = 11111111111
15375 (2) = 11110000001111	88816 (3) = 11111211111
15903 (2) = 11111000011111	89626 (3) = 11112221111
16191 (2) = 11111100111111	91840 (3) = 11122222111
16383 (2) = 11111111111111	98307 (2) = 11000000000000011
16385 (2) = 1000000000000001	98410 (3) = 11222222211